



1. Что такое асинхронность
2. Coroutines, Event Loop, Futures
3. Модуль `asyncio`
4. Асинхронное ожидание `await`
5. Синхронизация задач в `asyncio`

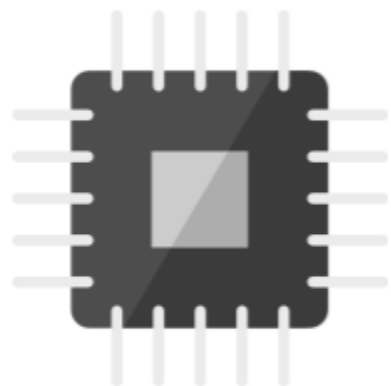
Concurrency



Parallelism

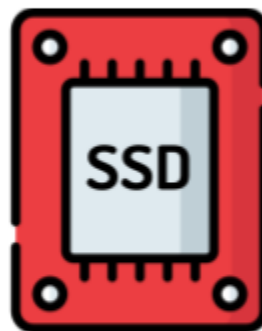


CPU Bound

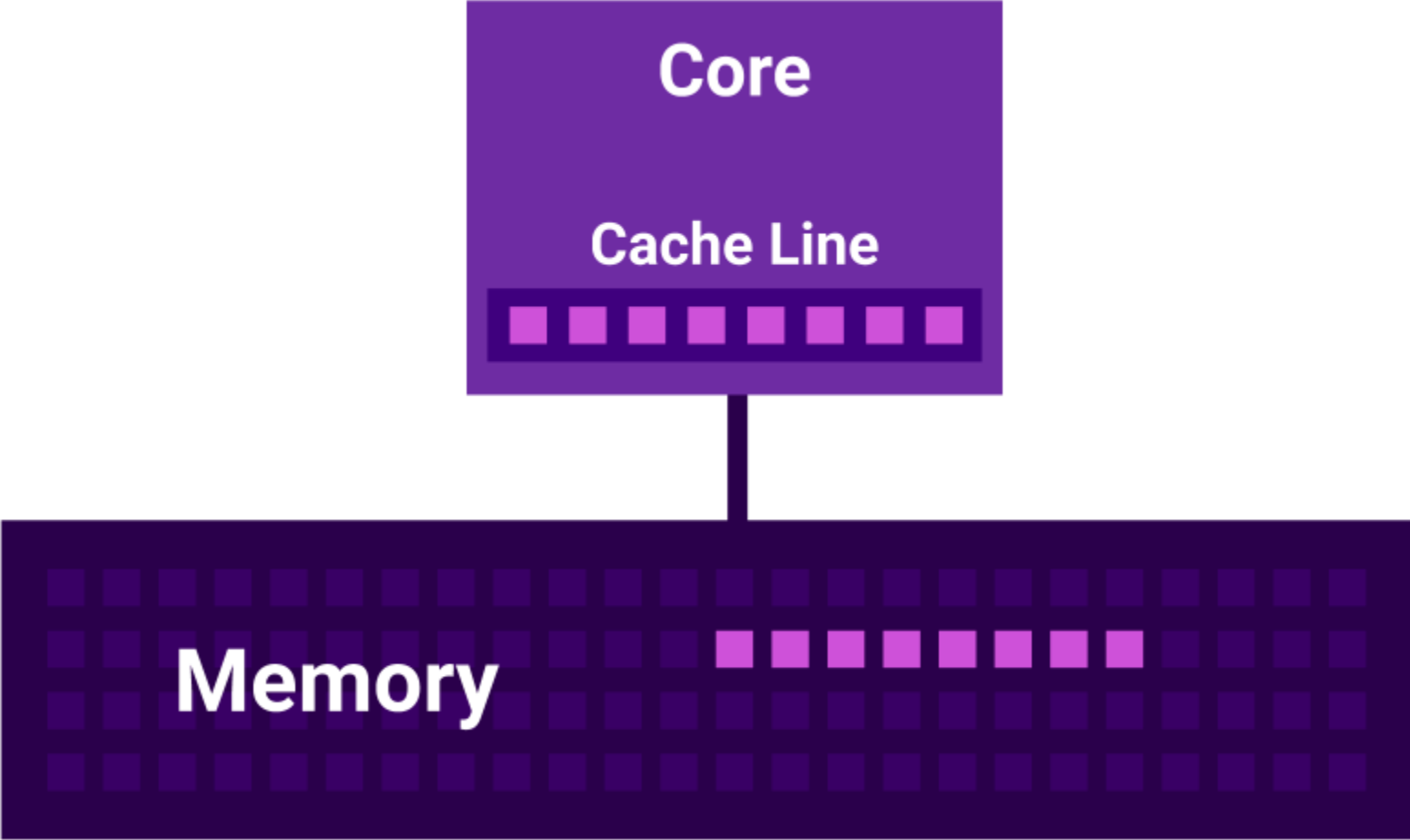


Progress is limited
by CPU speed

I/O Bound



Progress is limited
by I/O subsystem speed





UserSpace Scheduler



OS Scheduler

CPU

ASYNC

- **Цикл событий** ([event loop](#)) по большей части всего лишь управляет выполнением различных задач: регистрирует поступление и запускает в подходящий момент
- **Coroutines** — специальные функции, похожие на генераторы python, от которых ожидают (**await**), что они будут отдавать управление обратно в цикл событий. Необходимо, чтобы они были запущены именно через цикл событий
- **Future** — объекты, в которых хранится текущий результат выполнения какой-либо задачи. Это может быть информация о том, что задача ещё не обработана или уже полученный результат; а может быть вообще исключение

